

BÁO CÁO BÀI TẬP

Khám phá cấu trúc protein qua PDB và AlphaFold DB

Họ và tên: Nguyễn Thế Vinh
MSSV: 25023074
Lớp: K70AI3
Môn học: Nhập môn CNS&AI
Ngày: 18/05/2026

I. Giới thiệu

Protein Data Bank (PDB) là kho lưu trữ cấu trúc protein thu được từ thực nghiệm (chủ yếu là nhiễu xạ tia X, NMR và cryo-EM). **AlphaFold Protein Structure Database (AF-DB)** là kho cấu trúc dự đoán bằng mô hình học sâu của DeepMind, hiện đã bao phủ trên 200 triệu protein từ UniProt [3].

Báo cáo này so sánh hai nguồn dữ liệu trên cho cùng một protein là **p53 tumor suppressor** (kháng nguyên ung thư tế bào p53) – một trong những protein được nghiên cứu nhiều nhất do vai trò trung tâm trong kiểm soát chu kỳ tế bào và ức chế khối u. p53 có ưu điểm cho mục đích so sánh: vùng **DNA-binding domain (DBD)** có cấu trúc rất ổn định, còn vùng **transactivation domain (TAD)** ở đầu N và vùng **regulatory tail** ở đầu C lại không có cấu trúc ổn định (*intrinsically disordered*). Đây chính là môi trường lý tưởng để quan sát sự khác biệt giữa cấu trúc thực nghiệm và cấu trúc dự đoán, đồng thời thấy rõ vai trò của chỉ số tin cậy pLDDT.

II. Khám phá Protein Data Bank (PDB)

1. Lựa chọn cấu trúc

- Mã PDB: 1TUP
- Tên đầy đủ: *Tumor suppressor p53 complexed with DNA*
- Tác giả: Cho, Y.; Gorina, S.; Jeffrey, P. D.; Pavletich, N. P.
- Công bố: *Science* (1994) Vol. 265, pp. 346–355 [1]
- Truy cập: <https://www.rcsb.org/structure/1TUP>

2. Mô tả kiến trúc 3D

Khi mở 1TUP bằng trình hiển thị Mol* trên RCSB PDB, có thể quan sát các đặc điểm sau:

- **Tổng thể:** cấu trúc gồm một đoạn DNA hai sợi nằm ngang, với ba chuỗi p53 DBD (chain A, B, C) gắn vào DNA tại các vị trí khác nhau dọc theo rãnh lớn (major groove) và rãnh nhỏ (minor groove).

- **Fold của mỗi DBD:** kiểu *immunoglobulin-like β -sandwich* – hai lá β -sheet đối song song xếp chồng lên nhau, kèm các vòng (loop) L1, L2, L3 nhô ra phía DNA.
- **Trung tâm Zn^{2+} :** mỗi DBD chứa một ion Zn nằm ở phần lõi, được liên kết phối trí bởi các phần dư **Cys176, His179, Cys238, Cys242** – vai trò cấu trúc, ổn định cấu hình của vòng L2 và L3.
- **Giao diện tiếp xúc DNA:** vòng L1 (axit amin 113–123) cùng với loop–sheet–helix motif (L3 và helix C-terminal) cắm trực tiếp vào rãnh lớn của DNA, tạo các liên kết hydrogen và tiếp xúc với mặt phẳng base.
- **Phần đầu tận:** các phần đầu N (trước Arg94) và đuôi C (sau Asp312) không xuất hiện trong cấu trúc vì chúng không kết tinh được, đây chính là dấu hiệu của vùng *intrinsically disordered*.

3. Phương pháp thực nghiệm

- **Phương pháp:** Nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction).
- **Độ phân giải:** 2.2 Å – mức độ phân giải tốt, cho phép xác định chính xác vị trí của hầu hết các nguyên tử nặng.
- **Nhóm không gian (space group):** $P 2_1 2_1 2_1$.
- **Phạm vi cấu trúc:** chỉ bao gồm vùng DBD của p53 (axit amin 94–312), không có vùng TAD ở đầu N và vùng C-tail.

4. Các phân tử liên kết (ligands & cofactors)

- **DNA hai sợi:** chuỗi đồng thuận (consensus) chứa motif gắn p53. Trong PDB, hai chuỗi DNA được đánh dấu chain E và chain F.
- **Ion kẽm Zn^{2+} :** mỗi đơn vị DBD chứa một ion Zn liên kết với các phần dư Cys176, His179, Cys238, Cys242 – đóng vai trò cấu trúc, ổn định cấu hình của loop gắn DNA.
- Một số phân tử nước được mô hình hóa quanh giao diện protein–DNA.

III. Khám phá AlphaFold Database

1. Tìm kiếm cấu trúc dự đoán

- **UniProt ID:** P04637 (P53_HUMAN)
- **Tên đầy đủ:** Cellular tumor antigen p53
- **Sinh vật:** *Homo sapiens*
- **Số lượng axit amin:** 393
- **Truy cập:** <https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P04637>

2. Mô tả mô hình dự đoán

Trên giao diện AlphaFold DB, mô hình p53 nguyên dạng được hiển thị bằng cartoon tô màu theo pLDDT:

- **Lõi trung tâm:** một khối β -sandwich gọn (DBD) có màu **xanh đậm**, cho thấy độ tin cậy rất cao – phù hợp với cấu trúc thực nghiệm 1TUP.
- **Hai bên lõi:** hai sợi *spaghetti* dài kéo ra phía N-terminal và C-terminal, có màu **cam** (pLDDT < 50). Đây là biểu hiện điển hình của vùng disordered: AlphaFold không “thất bại”; nó đã đúng khi báo rằng vùng này không có cấu hình ổn định.
- **Khu vực tetramerization:** một bó helix nhỏ tách rời khỏi DBD, màu **xanh nhạt** (pLDDT 70–90), được dự đoán đúng về fold nhưng không kèm thông tin về việc nó hợp thành tetramer.
- **Tóm tắt:** chỉ vùng có pLDDT > 70 (DBD + tet) là đáng tin để rút kết luận cấu trúc; phần còn lại chỉ dùng để biết *vị trí trong chuỗi*, không dùng để diễn giải hình học.

3. Phân tích pLDDT theo vùng

pLDDT (*predicted Local Distance Difference Test*) là điểm tin cậy mỗi vị trí từ 0–100; càng cao càng chính xác. AlphaFold sử dụng quy ước màu [2]:

Khoảng pLDDT	Màu	Ý nghĩa
> 90	xanh đậm	rất tin cậy – vị trí từng nguyên tử chính xác
70–90	xanh nhạt	tin cậy – khung xương protein đáng tin
50–70	vàng	thấp – phải thận trọng khi diễn giải
< 50	cam	rất thấp – thường là vùng disordered

Kết quả quan sát trên cấu trúc dự đoán P04637:

Vùng (a.a.)	Tên	pLDDT ước tính	Đặc điểm
1–93	TAD + Proline-rich	< 50	Disordered, đuôi N tự do
94–312	DNA-binding domain (DBD)	> 90	Folded chặt, β -sandwich
313–322	Linker	50–70	Đoạn nối linh hoạt
323–356	Tetramerization domain	70–90	Folded, nhưng nhỏ
357–393	C-terminal regulatory	< 50	Disordered, đuôi C tự do

4. Sơ đồ kiến trúc tổng hợp

Hình 1 dưới đây tổng hợp trực quan phạm vi cấu trúc thực nghiệm 1TUP so với kiến trúc dự đoán của AlphaFold, tô màu theo pLDDT.

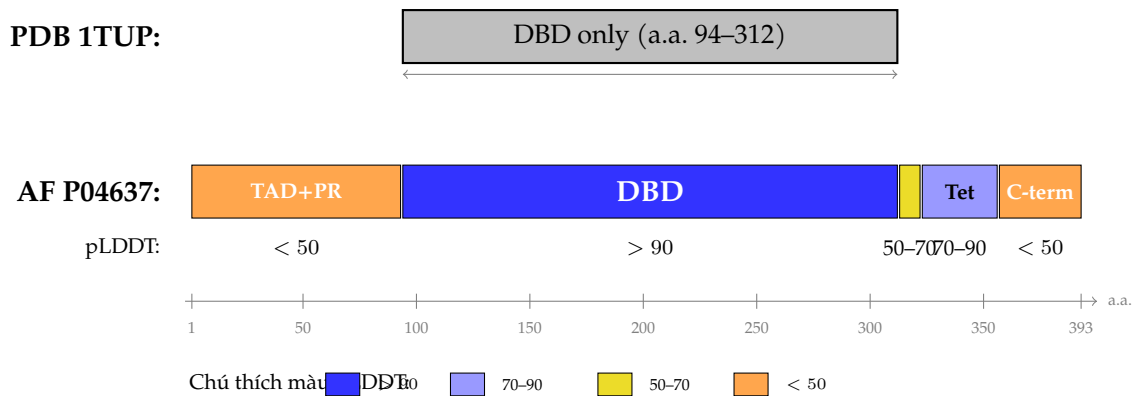


Figure 1: Sơ đồ kiến trúc domain của p53 (UniProt P04637, 393 a.a.). **Trên:** phạm vi cấu trúc thực nghiệm 1TUP chỉ bao phủ vùng DBD. **Dưới:** cấu trúc dự đoán AlphaFold cho toàn bộ chuỗi, tô màu theo pLDDT – thấy rõ vùng DBD có độ tin cậy rất cao, trong khi hai đầu N- và C- gần như là vùng rối loạn nội tại.

IV. Phân tích so sánh hai cấu trúc

1. Điểm giống nhau

Khi căn chỉnh (superpose) chuỗi A của 1TUP với phần DBD (94–312) trong mô hình AlphaFold, hai cấu trúc gần như trùng khớp. Cụ thể:

- RMSD trên backbone của vùng DBD vào khoảng 0.8–1.0 Å (mức độ thường thấy giữa AlphaFold và cấu trúc X-ray có độ phân giải tốt) [2].
- Khung xương β -sandwich, các vòng L1/L2/L3 tiếp xúc với DNA, và túi gắn Zn được dự đoán đúng vị trí.
- Các nhị cấu (secondary structure) – sheet β , helix C-terminal – đều khớp về thứ tự và vị trí.

2. Điểm khác biệt

- **Phạm vi:** 1TUP chỉ bao phủ DBD (94–312); mô hình AlphaFold bao phủ toàn bộ 393 a.a., bao gồm cả vùng disordered ở hai đầu.
- **Phân tử liên kết:** 1TUP có DNA và Zn^{2+} ; AlphaFold **không** mô hình hóa ligand hay ion kim loại – chỉ là chuỗi polypeptide đơn lẻ.
- **Trạng thái oligomer:** 1TUP là homotrimer (ba DBD trên một đoạn DNA); AlphaFold chỉ trả về một monomer (cần dùng AlphaFold-Multimer để dự đoán phức hợp).
- **Vùng disordered:** hai đầu N- và C- trong mô hình AlphaFold xuất hiện như những sợi *spaghetti* dài, không có cấu trúc ổn định. Trong PDB không hề có dữ liệu cho các vùng này vì chúng cũng không kết tinh được trong thực nghiệm.
- **Nguồn gốc dữ liệu:** 1TUP dựa trên electron density thật; AlphaFold dựa trên mạng nơ-ron tích hợp thông tin tiến hóa (MSA) và mẫu hình học.

3. Vai trò của pLDDT trong đánh giá khác biệt

pLDDT là công cụ **cốt lõi** để diễn giải mô hình AlphaFold một cách trung thực:

- Ở vùng DBD (94–312), pLDDT > 90 trùng với độ chính xác cao quan sát được khi so với 1TUP $\Rightarrow$ pLDDT cao là một **chỉ báo đáng tin cậy** của độ chính xác thực.
- Ở hai đầu disordered, pLDDT < 50 **không có nghĩa là AlphaFold sai**, mà phản ánh đúng bản chất: những vùng này thực sự không có cấu trúc cố định trong tự nhiên – không phải là một “sự thật” duy nhất để dự đoán.
- Như vậy, pLDDT đóng vai trò như *thanh chắn an toàn*: chỉ nên tin các kết luận sinh học từ vùng pLDDT cao; vùng pLDDT thấp cần xác nhận thêm bằng thực nghiệm (NMR, SAXS, hoặc dữ liệu chức năng).

V. Đoạn phân tích tổng hợp

(Khoảng 260 từ)

PDB và AlphaFold DB là hai nguồn dữ liệu cấu trúc protein có bản chất khác nhau nhưng **bổ trợ lẫn nhau**. PDB cung cấp cấu trúc **thực nghiệm** – sản phẩm của nhiễu xạ tia X, NMR hay cryo-EM, có kèm theo các phân tử liên kết, đồng phân tử (cofactor) và bằng chứng vật lý trực tiếp như bản đồ mật độ electron. Vì vậy, PDB là chuẩn vàng khi cần nghiên cứu cơ chế tương tác protein–ligand, thiết kế thuốc, hoặc xác định trạng thái oligomer thực tế. Tuy nhiên, PDB có hạn chế: nhiều protein không bao giờ kết tinh được, các vùng linh hoạt thường bị loại bỏ, và chỉ khoảng 0,1% số protein trong tự nhiên có cấu trúc được xác định.

AlphaFold DB lấp khoảng trống này bằng cách dự đoán cấu trúc cho gần như mọi protein trong UniProt. Ưu điểm là tính **toàn diện và miễn phí**, đặc biệt hữu ích khi nghiên cứu một protein chưa có cấu trúc thực nghiệm, hoặc cần một mô hình ban đầu để mô phỏng động học phân tử. Hạn chế là không có ligand, không có thông tin về oligomer phức tạp, và vùng disordered cùng các cấu hình thay thế (alternative conformations) không được mô hình hóa.

Khuyến nghị sử dụng: (1) Dùng PDB khi cần nghiên cứu tương tác với phân tử nhỏ, phức hợp protein–DNA/protein–protein, hoặc khi độ chính xác từng nguyên tử là then chốt; (2) Dùng AlphaFold DB cho các protein chưa có cấu trúc, để khảo sát sơ bộ folds, vị trí domain, hoặc làm điểm khởi đầu cho docking. Trong thực hành, cách tốt nhất là **kết hợp cả hai**: kiểm tra PDB trước, nếu thiếu thì bổ sung bằng AlphaFold, luôn đọc kèm pLDDT để đánh giá độ tin cậy của từng vùng. (≈ 260 từ)

VI. Kết luận

Qua việc khám phá song song PDB và AlphaFold DB cho protein p53, có thể thấy rõ rằng hai cơ sở dữ liệu phục vụ những mục đích bổ sung cho nhau. Cấu trúc thực nghiệm 1TUP cung cấp cái nhìn chính xác về cách p53 nhận diện DNA, trong khi mô hình AlphaFold P04637 mở rộng góc nhìn ra toàn bộ chuỗi 393 axit amin và làm nổi bật bản chất rối loạn nội tại của hai đầu N-/C-. pLDDT là chỉ số bắt buộc phải kiểm tra trước khi rút kết luận sinh học từ mô hình dự đoán.

Tài liệu tham khảo

- [1] Cho, Y., Gorina, S., Jeffrey, P. D., & Pavletich, N. P. (1994). Crystal structure of a p53 tumor suppressor–DNA complex: understanding tumorigenic mutations. *Science*, 265(5170), 346–355.
- [2] Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., *et al.* (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 596, 583–589.
- [3] Varadi, M., Anyango, S., Deshpande, M., *et al.* (2022). AlphaFold Protein Structure Database: massively expanding the structural coverage of protein-sequence space with high-accuracy models. *Nucleic Acids Research*, 50(D1), D439–D444.
- [4] RCSB Protein Data Bank. PDB entry 1TUP. <https://www.rcsb.org/structure/1TUP>
- [5] AlphaFold Protein Structure Database. Entry P04637. <https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/P04637>
- [6] UniProt Consortium. P53_HUMAN (P04637). <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P04637>

— Hết —